PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 25 MIN

Diagramme potentiel-pH du manganèse

Diagrammes potentiel-pH superposés du manganèse (traits fins, domaines numérotés de 1 à 6) et de l'éthanol (traits épais : CH_3COOH, CH_3COO^-, CH_3CH_2OH). Concentration totale en espèces dissoutes $C = 10^{-2}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$; égalité des concentrations aux frontières entre deux espèces dissoutes. Sur le graphique : la frontière entre les domaines 3 et 4 part de $E \approx 1{,}3$ V à $\text{pH} = 0$; le domaine 2 est un petit domaine vers $\text{pH} \approx 14$.

1. Associer aux domaines les espèces Mn, MnO_2, $Mn(OH)_2$, Mn^{2+}, MnO_4^- et MnO_4^{2-}, en justifiant, avec le nombre d'oxydation de chacune.
2. Déterminer l'équation de la frontière verticale entre l'espèce 4 et l'espèce 5.
3. Donner l'équation de la frontière verticale entre CH_3COOH et CH_3COO^-, et celle de la frontière entre CH_3COOH et CH_3CH_2OH.
4. Avec le graphique, déterminer $E^\circ(MnO_2/Mn^{2+})$.
5. Donner, en justifiant, la configuration électronique de Mn^{2+}.

Données : $Z(\text{Mn}) = 25$, $Z(\text{Rh}) = 45$; $M(\text{Rh}) = 103$, $M(\text{C}) = 12$, $M(\text{O}) = 16$, $M(\text{H}) = 1{,}0\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $N_A = 6{,}0 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$; $R = 8{,}3\ \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$; $F = 96\,500\ \text{C} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0{,}06$ V ; $\sqrt{2} \approx \frac{10}{7}$, $\sqrt{3} \approx \frac{7}{4}$; une courbe de $\ln x$ pour $x \in [1, 10]$ est fournie.

à 298 K	$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)	S_m° (J/K/mol)	$C_{p,m}^\circ$ (J/K/mol)
$C_2H_5OH(g)$	-235	283	
$C_2H_5OH(\ )$	-277	161	112
$O_2(g)$	0	205	29
$CO_2(g)$	-394	214	37
$H_2O(g)$	-242	189	34
$H_2O(\ )$	-286	70	75

$C_6H_{12}O_6(s) + 6\,O_2(g) \to 6\,CO_2(g) + 6\,H_2O(g)$: $\Delta_{\text{comb}} H^\circ = -2816\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. $\text{p}K_s(Mn(OH)_2) = 12{,}7$; $K_e = 10^{-14}$; $\text{p}K_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$; $E^\circ(CH_3COOH/CH_3CH_2OH) = 0{,}037$ V, $E^\circ(O_2/H_2O) = 1{,}23$ V.